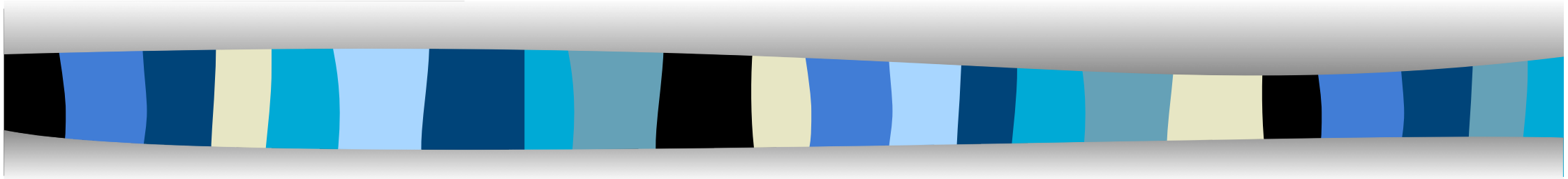
Analyse fonctionnelle pour la modélisation des processus



Modèles de processus MERISE

Cyrille Desmoulins
Master 1 MIAGE

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus minimum de cette partie

- Représenter les opérations du SI dans un processus MERISE
  - Représenter les flux d'un SI avec un MOF et les flux du MOF ordonnés dans le temps
  - Transformer les flux d'un MOF ordonnés dans le temps en un MOT
  - Représenter les opérations essentielles d'un SI dans un MOT et un MOTa
- Expliquer la différence entre MOT et MOTa

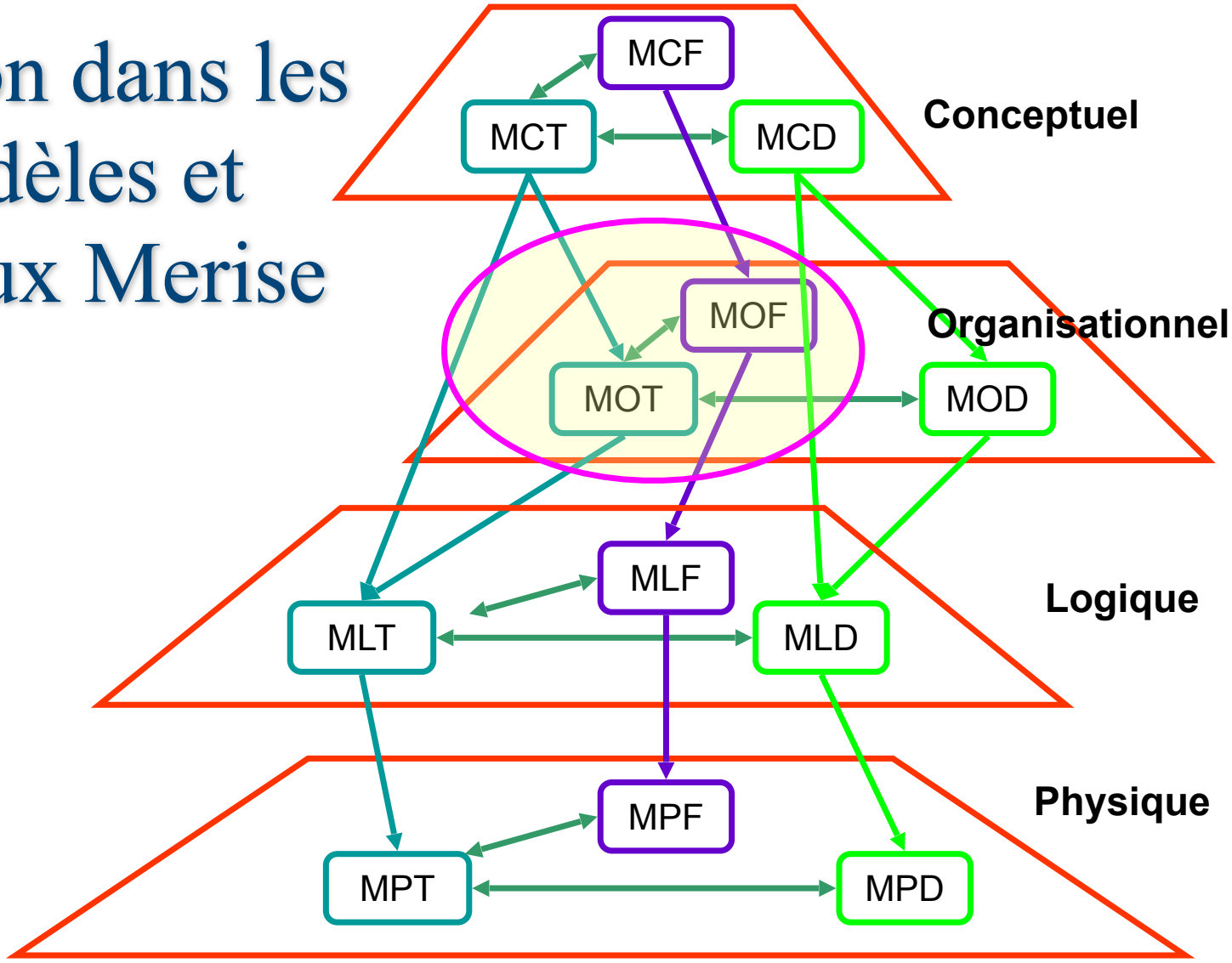
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Méthode de construction d'un modèle de processus avec MERISE

1. Déterminer les acteurs externes et internes du système
2. Définir les flux entre ces acteurs dans un MOF
3. Ordonner ces flux dans le temps
4. Transformer ces flux en événements
5. En déduire les opérations du MOT
6. Détailler les opérations du MOT

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Position dans les modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acteurs

- Un acteur est le rôle pris par un élément actif dans le fonctionnement de l'organisation
- On distingue acteur externe et acteur interne à un système d'information
  - Acteurs externes : tout rôle pris par un utilisateur du système, humain ou machine.
    Par exemple client, adhérent, SI bancaire, gestionnaire, bibliothécaire
  - Acteurs internes : IHM adhérent, ordinateur de bord, serveur central, IHM gestionnaire
- Un acteur peut
  - Réagir à un flux.
  - Transformer un flux.
  - Émettre un flux.

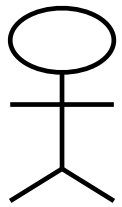
Acteurs : représentation

- Représentation textuelle
  - Nom
  - Définition précise du rôle de l'acteur
  - Exemples

- Représentation graphique

« Bonhomme »

(acteurs externes)



Ovale ou rond

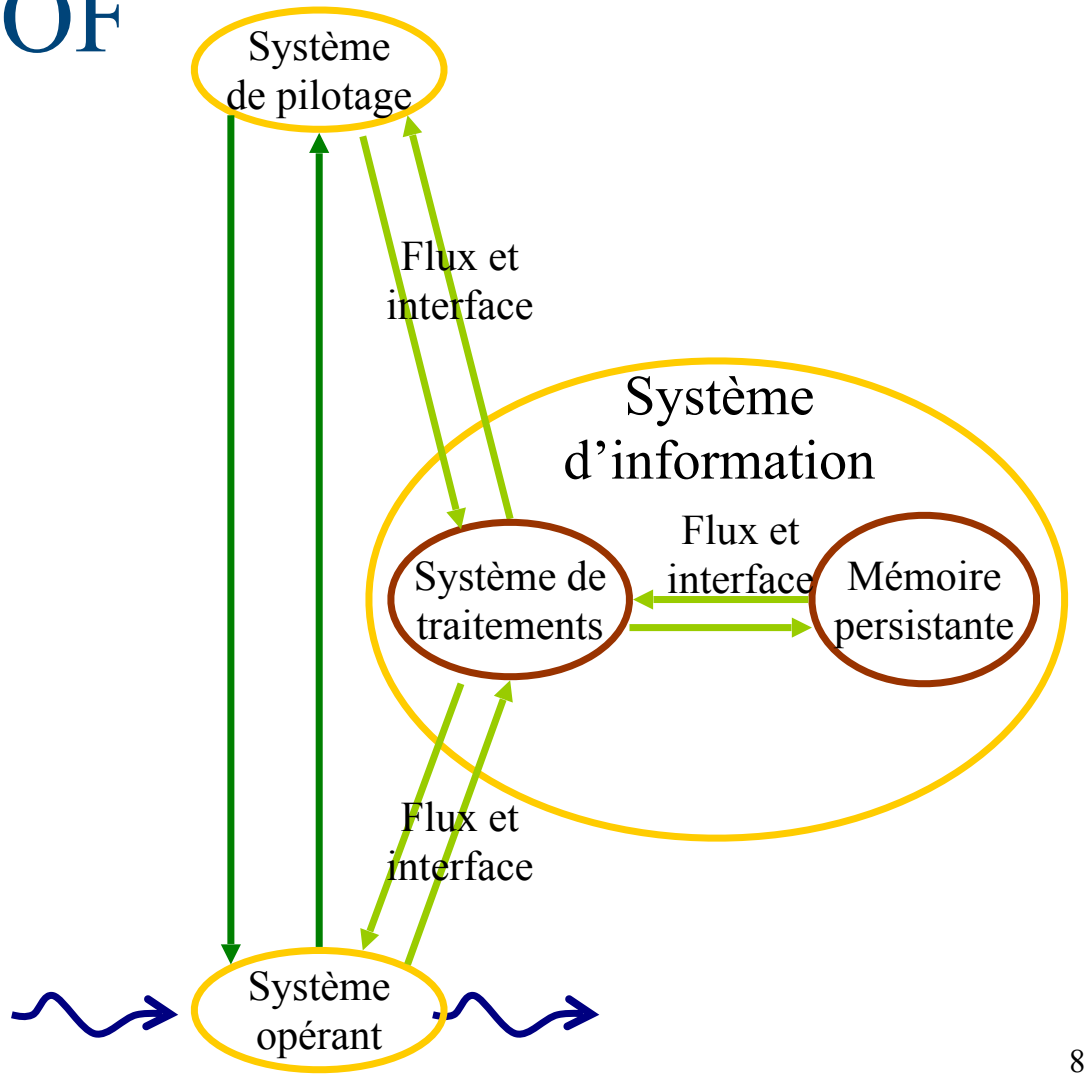


Exemple acteurs : BibElem

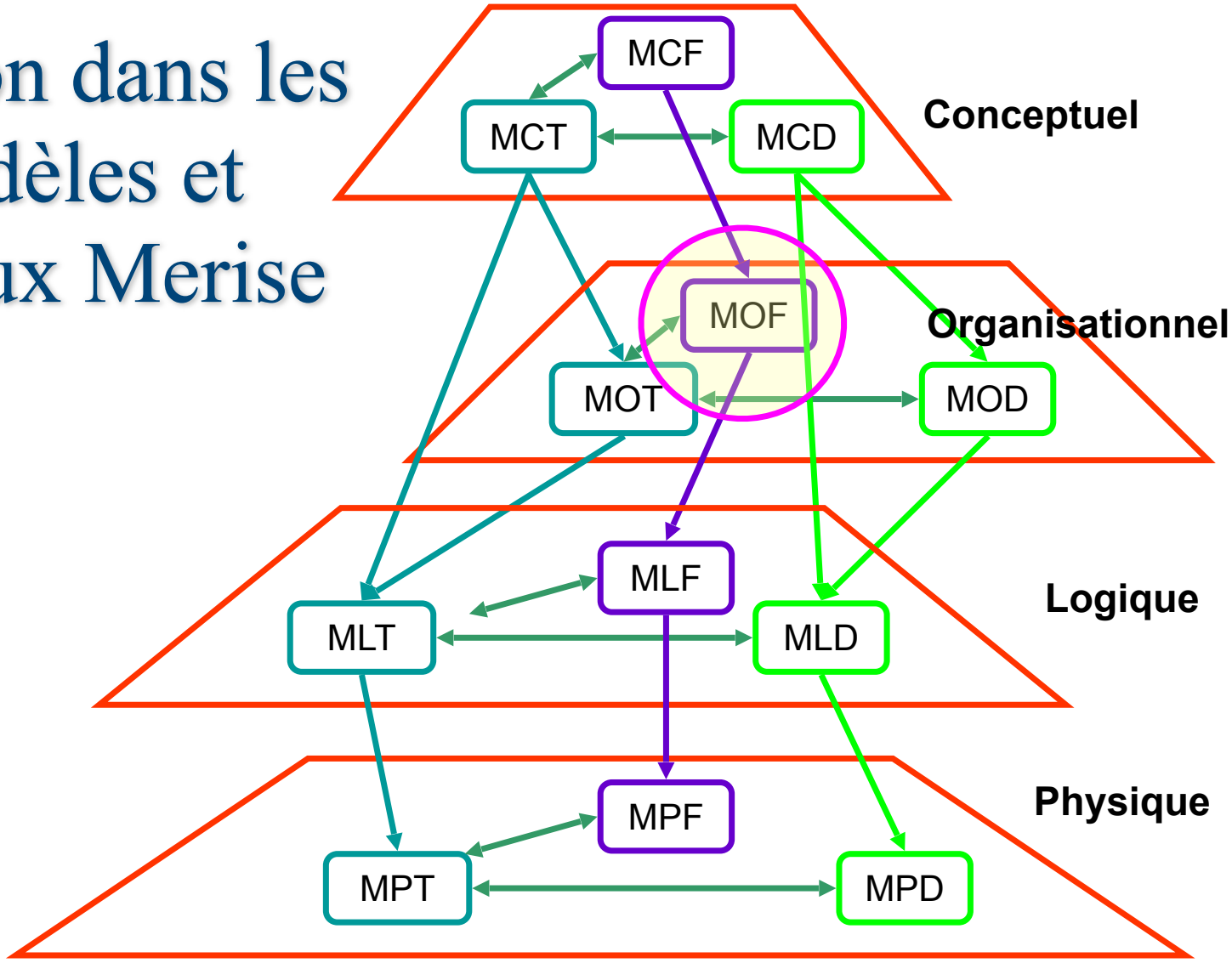
- Acteurs externes
  - Adhérent
  - Bibliothécaire
- Acteurs internes
  - IHM adhérent
  - IHM bibliothécaire
  - Serveur central

Modèle Organisationnel des Flux MOF

- Objectif
  - Définir les flux du SI
- Méthode de construction
  - Entretiens, consultation des documents, visite sur place, …



Position dans les modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Flux

- Un flux est un échange entre deux acteurs
  - Flux matériel : lettre, marchandise, …
  - Flux de personnel : intérim, embauche, …
  - Flux d'information : accord, prix, dates, …
    → dans le cas d'un SI, uniquement des flux d'informations
- Dans un MOF un flux a toujours son origine ou sa destination dans le SI
  - Flux externe : entre acteur externe et internes
  - Flux interne : entre deux acteurs internes

A noter

- Pas d'ordre sur les flux d'un MOF
- Pas de flux représenté entre acteurs externes

Flux : représentations

- Représentation textuelle
  - Nom
  - Émetteur
  - Récepteur
  - Structure de l'objet transmis (les colis, les éléments du message, …)
  - Description
- Représentation graphique
  - Flèche de l'émetteur vers le récepteur, avec le nom du flux dessus



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Représentation du MOF

- Représentation graphique (« diagramme »)
  - Représentation de tous les éléments du modèle sous leur forme graphique

  Acteurs : bonhommes ou ovales (pleins ou pointillés)

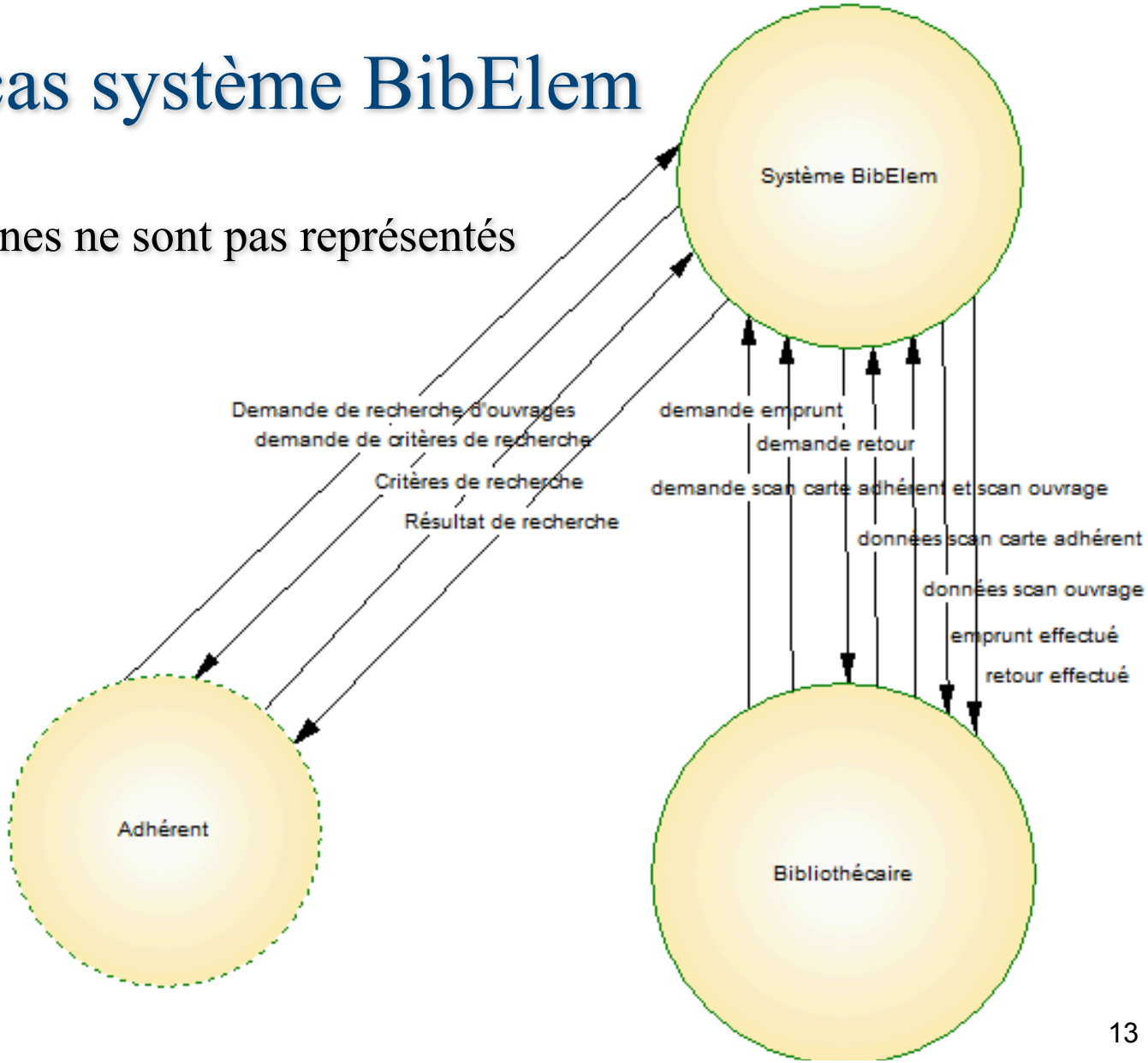
  Flux : flèches

- Représentation tabulaire : matrice des flux
  - En ligne et en colonne : acteurs
  - Dans les cellules : flux des lignes vers les colonnes
  - Relation entre lignes et colonnes : depuis la ligne vers la colonne

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple MOF : cas système BibElem

- Les flux entre acteurs externes ne sont pas représentés
  - Adhérent
  - Bibliothécaire



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple MOF : BibElem
Matrice des flux

Ligne vers colonne	Adhérent	Bibliothécaire	SI BibElem
Adhérent			Demande de recherche d'ouvrage Critère de recherche
Bibliothécaire			Demande d'emprunt Demande de retour Numéro adhérent scanné Numéro ouvrage scanné
SI BibElem	Demande de critères de recherche Résultats de recherche	Demande de scan de carte adhérent Demande de scan de carte adhérent Emprunt effectué Retour effectué	

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG